

OpenMP - Lista de exercícios 2

17 de junho de 2025.

1. Quais são as limitações no uso de estrutura de repetição em programação paralela e quais estruturas não podem ser utilizadas?

Uma das principais limitações no uso de estruturas de repetição em programação paralela está na presença de dependências entre as iterações do loop, quando o resultado de uma iteração depende diretamente do resultado de outra, o paralelismo pode gerar condições de corrida e resultados incorretos.

Além disso, estruturas de repetição com número indefinido de iterações, como laços while com condição baseada em variáveis compartilhadas, não são adequadas para paralelização, esse tipo de construção dificulta a divisão eficiente do trabalho entre as threads e aumenta o risco de erros de sincronização.

2. Explique como funciona o **#pragma omp for**.

A diretiva **#pragma omp for** é utilizada em programação paralela com OpenMP para distribuir automaticamente as iterações de um laço for entre múltiplas threads, quando aplicada a um loop, ela permite que cada thread execute um subconjunto das iterações, promovendo o processamento paralelo e a redução do tempo de execução.

A distribuição das iterações entre as threads segue uma política de agendamento (como static ou dynamic), que pode ser configurada para melhor desempenho dependendo da carga de trabalho, é importante destacar que a diretiva deve estar dentro de uma região paralela ou ser usada com parallel for, garantindo que múltiplas threads sejam efetivamente criadas para a execução concorrente do loop.

3. Qual construtor implementa o MIMD (Multiple Instruction Multiple Data) e explique seu funcionamento.

O construtor que implementa o modelo MIMD é o `#pragma omp parallel`, esse construtor permite que várias threads sejam criadas para executar diferentes partes do código de forma independente e simultânea, no MIMD, cada thread pode seguir um fluxo de execução distinto, com diferentes instruções operando sobre diferentes conjuntos de dados.

No contexto do OpenMP, ao utilizar o parallel, o programador delimita uma região onde todas as threads irão executar o código contido, podendo aplicar variações internas como diferentes funções, condições ou laços, o que caracteriza a execução múltipla e independente de instruções sobre múltiplos dados.

4. Explique como funciona o **`#pragma omp single`**.

A diretiva `#pragma omp single` é utilizada para indicar que um bloco de código, dentro de uma região paralela, deve ser executado apenas por uma única thread, enquanto as demais podem aguardar ou seguir para outras tarefas, essa diretiva é especialmente útil quando há necessidade de realizar operações exclusivas, como leitura de arquivos, inicialização de variáveis compartilhadas ou qualquer processo que não deve ocorrer em paralelo.

Embora todas as threads da região paralela existam e estejam ativas, apenas uma delas executará o bloco protegido pelo `single`, garantindo que a operação aconteça uma única vez durante a execução, isso evita condições de corrida e garante segurança na execução de trechos críticos, sem a necessidade de usar estruturas de sincronização adicionais.